Cahier des spécifications - Plateforme de gestion des candidatures IFRI

1. Contexte et objectif

Le projet consiste à développer une plateforme web permettant de dématérialiser la réception et l'étude des dossiers de candidature à l'Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI).

La plateforme devra permettre aux candidats de soumettre leurs informations et leurs pièces justificatives en ligne, puis automatiser une partie de l'étude du dossier grâce à l'extraction des informations contenues dans le relevé de notes.

Le système devra notamment :

- collecter les candidatures ;
- recevoir les documents obligatoires au format PDF ;
- identifier automatiquement les matières pertinentes dans le relevé ;
- extraire pour chaque matière la **note et le coefficient** ;
- calculer automatiquement une moyenne pondérée ;
- permettre à l'administration de contrôler les dossiers ;
- classer les candidats par filière et par moyenne.

2. Acteurs

Deux acteurs principaux interviennent dans le système.

Candidat

Le candidat peut :

- renseigner ses informations personnelles ;
- préciser son diplôme ou sa série d'origine ;
- choisir la filière souhaitée ;
- téléverser les pièces du dossier ;
- soumettre son relevé de notes ;
- consulter les informations automatiquement extraites ;
- confirmer que les informations détectées correspondent à son document ;
- remplacer son relevé lorsqu'une extraction est impossible ou incorrecte ;
- soumettre définitivement sa candidature.

Administrateur

L’administrateur peut :

- se connecter à un espace sécurisé ;
- consulter l’ensemble des candidatures ;
- afficher les candidatures par filière ;
- rechercher et filtrer les candidats ;
- consulter le détail d’un dossier ;
- prévisualiser les documents fournis ;
- consulter les matières, notes et coefficients extraits ;
- consulter la moyenne pondérée calculée ;
- contrôler et valider les dossiers ;
- visualiser le classement des candidats ;
- valider la sélection finale.

3. Informations du candidat

Le formulaire devra au minimum permettre de renseigner :

- nom ;
- prénoms ;
- email ;
- numéro de téléphone ;
- série ou diplôme d’origine ;
- année d’obtention ;
- filière souhaitée.

D’autres informations administratives pourront être ajoutées selon les besoins de l’IFRI.

4. Filières concernées

La plateforme devra prendre en charge notamment les filières suivantes :

- Intelligence Artificielle ;
- Sécurité Informatique ;
- Génie Logiciel ;
- Internet et Multimédia ;
- Systèmes Embarqués et Internet des Objets.

Les séries ou diplômes autorisés peuvent être différents selon la filière.

5. Documents à fournir

Le candidat devra fournir les documents exigés par l’IFRI, notamment :

- demande adressée au Directeur de l’IFRI ;
- relevé de notes du BAC ou du DT ;

- carte d’identité ou certificat d’identification personnelle ;
- engagement parental relatif au paiement des droits d’inscription et de formation.

Les documents devront être fournis au **format PDF**.

Le relevé de notes fera l’objet d’un traitement automatique particulier.

6. Règle principale de traitement des relevés

Le système ne recherche pas systématiquement les mêmes matières pour tous les candidats.

Les matières à rechercher dépendent de deux informations :

Diplôme/Série d'origine + Filière demandée

À partir de ces deux éléments, le système détermine les matières attendues.

Pour chaque matière attendue, le système doit extraire :

Nom de la matière + Note obtenue + Coefficient

7. Matrice des matières attendues

Une table de règles permettra au système de déterminer les matières qu’il doit rechercher.

À titre d’exemple, d’après les règles fournies :

Filière	Série/Diplôme	Matières recherchées
IA	C / D / E	Mathématiques + Français + Anglais ou Étude de Fabrication pour E
SI	C / D / E	Mathématiques + Français + Anglais ou Étude de Fabrication pour E
SI	DT/IMI	Mathématiques appliquées + Français + Technologie des systèmes informatiques
GL	C / D / E	Mathématiques + Français + Anglais ou Étude de Fabrication pour E
GL	DT/IMI	Mathématiques appliquées + Français + Technologie des systèmes informatiques
GL	DT/DWM	Mathématiques appliquées + Français + Sites et Applications Web

IM	C / D / E	Mathématiques + Français + Anglais ou Étude de Fabrication pour E
IM	DT/IMI	Mathématiques appliquées + Français + Technologie des systèmes informatiques
IM	DT/DWM	Mathématiques appliquées + Français + Sites et Applications Web
SEIOT	C / D / E	Mathématiques + Français + Anglais ou Étude de Fabrication pour E
SEIOT	DT/IMI	Mathématiques appliquées + Français + Technologie des systèmes informatiques
SEIOT	DT/EAP	Sciences appliquées + Français + Étude électronique

8. Traitement automatique du relevé

Lors du téléversement du relevé, le système exécute le traitement suivant :

Téléversement du PDF **–>** Identification du type de PDF **–>** Extraction du texte / OCR **–>** Identification de la série du candidat + Identification de la filière choisie **–>** Détermination des matières à rechercher **–>** Recherche des matières dans le relevé **–>** Extraction : Matière + Note + Coefficient **–>** Contrôle de cohérence **–>** Calcul de la moyenne pondérée .

L'extraction pourra être réalisée grâce à une combinaison de :

- extraction native du texte PDF ;
- OCR pour les documents scannés ;
- expressions régulières ;
- normalisation du texte ;
- règles métier.

9. Vérification par le candidat

Après extraction, le candidat devra voir les informations détectées.

Exemple :

Matière	**Note**	**Coefficient**
Mathématiques	15	4
Français	13	2
Anglais	14	2

Ces informations seront **en lecture seule**.

Le candidat ne pourra donc pas modifier lui-même une note ou un coefficient détecté.

Il pourra uniquement indiquer :

« Les informations sont correctes »

ou

« Les informations sont incorrectes ».

En cas d'informations incorrectes ou d'échec de l'extraction, le système demandera au candidat de fournir un nouveau relevé PDF plus lisible.

10. Calcul de la moyenne pondérée

Lorsque toutes les matières attendues ont été correctement identifiées, la plateforme calcule la moyenne pondérée qui est : **Somme(Note * Coefficient) / Somme Coefficient .**

Les notes et les coefficients utilisés dans ce calcul doivent obligatoirement provenir du relevé soumis.

11. Gestion des erreurs d'extraction

Trois situations sont prévues.

Extraction réussie

Toutes les matières, notes et coefficients attendus ont été détectés.

Le candidat vérifie le résultat et peut continuer.

Extraction partielle

Une ou plusieurs informations sont absentes ou incertaines.

Le système ne calcule pas définitivement la moyenne et demande un nouveau document.

Extraction impossible

Le PDF est illisible, incomplet ou ne correspond pas au document attendu.

Le candidat doit fournir un nouveau fichier.

12. Soumission de la candidature

Une candidature ne pourra être soumise définitivement que lorsque :

- les informations personnelles sont complètes ;
- la filière et le diplôme d'origine sont renseignés ;
- tous les documents obligatoires ont été fournis ;
- les matières obligatoires ont été trouvées ;
- les notes ont été extraites ;
- les coefficients ont été extraits ;
- le candidat a confirmé les informations détectées.

Après soumission, un numéro unique pourra être généré, par exemple :
IFRI-2026-IA-000245

13. Tableau de bord administrateur

L'administrateur disposera d'un tableau présentant notamment :

Rang	Candidat	Série	Filière	Moyenne	Statut
1	Candidat A	C	IA	17,42	Vérifié
2	Candidat B	D	IA	16,91	Vérifié
3	Candidat C	E	IA	16,75	À Vérifier

Les candidats seront regroupés ou filtrables par filière.

Le système devra également permettre :

- recherche par nom ;
- filtrage par série ;
- filtrage par statut ;
- classement par moyenne ;
- consultation individuelle du dossier.

14. Consultation d'un dossier

La fiche d'un candidat devra présenter :

Informations personnelles

Nom, prénoms, email, téléphone, série/diplôme et filière.

Résultats extraits

Mathématiques

Note : 15

Coefficient : 4

Français

Note : 13

Coefficient : 2

Anglais

Note : 14

Coefficient : 2

Moyenne pondérée : 14,25

Documents

L’administrateur devra pouvoir prévisualiser les différents PDF sans avoir à les télécharger systématiquement.

15. Classement et sélection

Pour chaque filière, les candidats dont les dossiers sont valides pourront être classés automatiquement par ordre décroissant de moyenne pondérée.

Candidats validés -> Classement par filière -> Tri par moyenne pondérée -> Liste proposée -> Validation administrative

La plateforme peut proposer automatiquement les premiers candidats selon le nombre de places disponibles.

La sélection finale reste toutefois soumise à la validation de l’administration.

16. Statuts d'une candidature

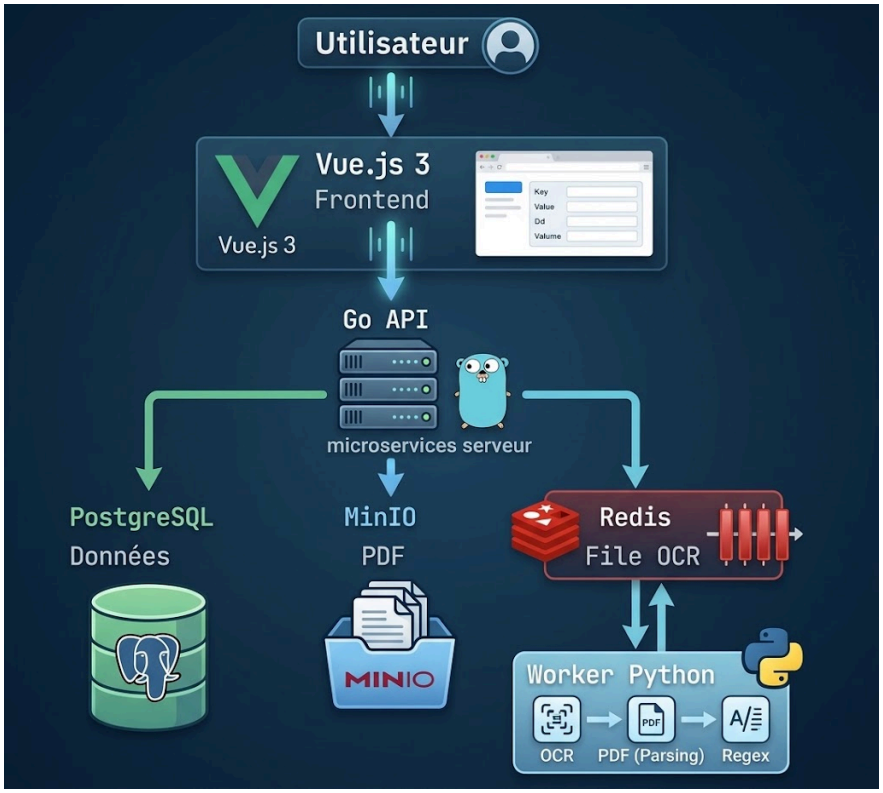
Les principaux statuts pourront être :

- BROUILLON
- DOCUMENTS_SOUMIS
- ANALYSE_EN_COURS
- EXTRACTION_ECHOUEE
- A_CORRIGER
- SOUMIS
- EN_VERIFICATION
- VALIDE
- REJETE

- LISTE_ATTENTE
- SELECTIONNE

17. Architecture technique proposée

La solution pourra reposer sur l'architecture suivante :



Technologies proposées

Frontend :

- Vue.js 3 ;
- TypeScript ;
- Vite ;
- Pinia ;
- Vue Router.

Backend :

- Go ;
- API REST.

Base de données :

- PostgreSQL.

Traitement documentaire :

- Python ;
- PyMuPDF ;
- OCR, par exemple PaddleOCR ou Tesseract ;
- Regex et règles métier.

Stockage documentaire :

- MinIO ou autre stockage compatible S3.

Traitement asynchrone :

- Redis.

Déploiement :

- Docker / Docker Compose ;
- Nginx.

NB : Fast API reste aussi une bonne option en Backend, Go n'est qu'une proposition car pour tout ce qui est vitesse et charge il est très bon

19. Sécurité et traçabilité

Compte tenu de la présence de données personnelles et de documents officiels, la plateforme devra prévoir :

- authentification sécurisée des administrateurs ;
- contrôle des droits d'accès ;
- fichiers PDF non accessibles publiquement ;
- chiffrement des communications avec HTTPS ;
- validation stricte des fichiers téléversés ;
- journalisation des opérations administratives ;
- sauvegarde des données ;
- historique des validations et modifications.